Nama: **Jeslyn Jeanneta** **NIM:** **065002600039**	UNIVERSITAS TRISAKTI	**MODUL 4** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 12 Oktober 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Struktur Kendali II (Control Structure II)

1. Teori Singkat

Operasi Perulangan

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output

```
Nilai i adalah  0
Nilai i adalah  1
Nilai i adalah  2
Nilai i adalah  3
Nilai i adalah  4
Kuulangi sebanyak  3 kali
Kuulangi sebanyak  4 kali
Kuulangi sebanyak  5 kali
Kuulangi sebanyak  6 kali
Kuulangi sebanyak  7 kali
Kuulangi sebanyak  8 kali
Kuulangi sebanyak  9 kali
Aku mundur dari 30  30
Aku mundur dari 30  28
Aku mundur dari 30  26
Aku mundur dari 30  24
Aku mundur dari 30  22
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

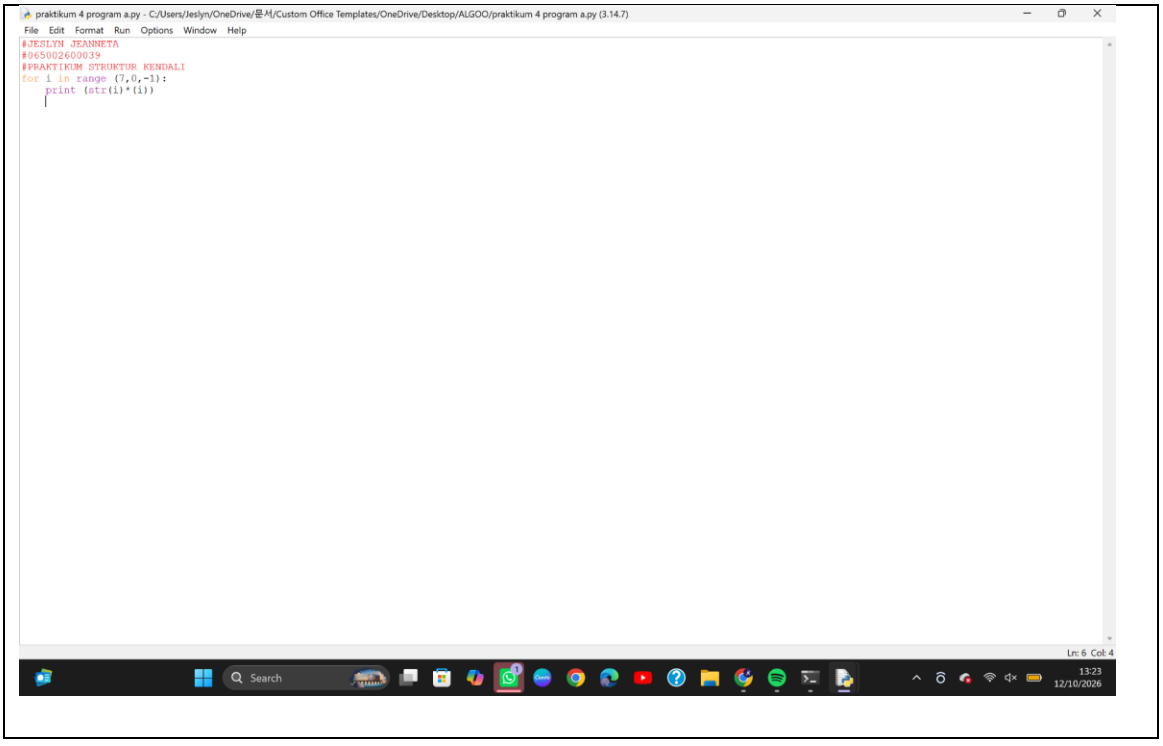
Elemen Kompetensi I :

a. Latihan pertama

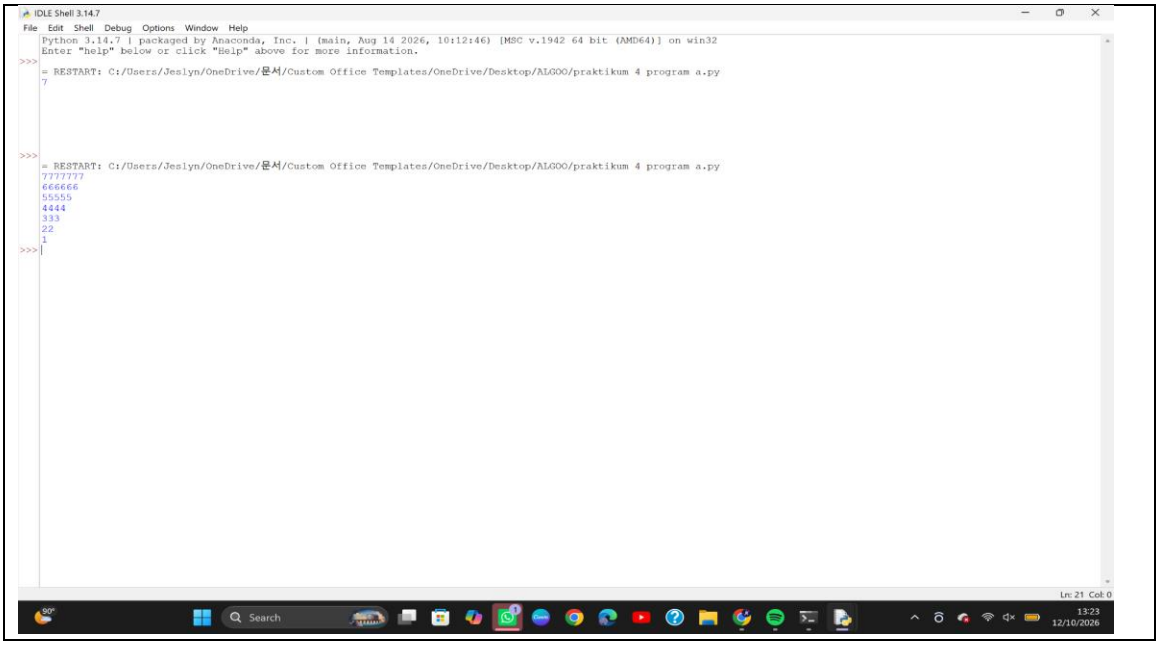
Buatlah program dengan keluaran output seperti dibawah ini menggunakan perulangan *for*

7777777
666666
55555
4444
333
22
1

Source Code



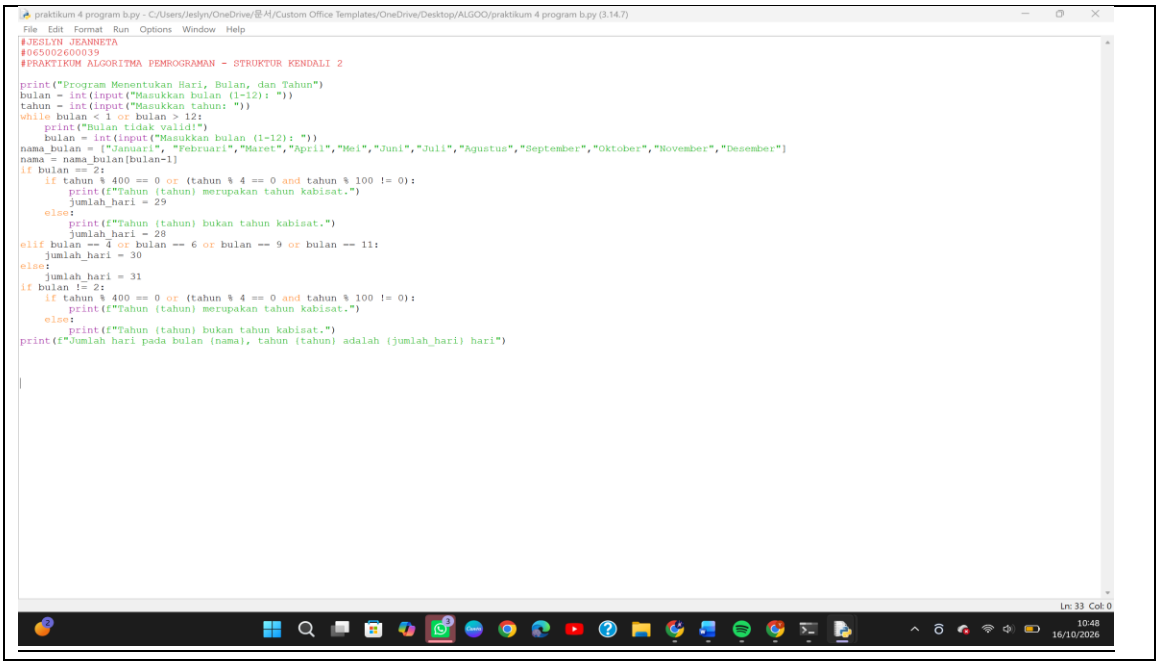
Output



b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user menggunakan implementasi perulangan *while*.

Source Code



Output



4. File Praktikum

Github Repository:

https://github.com/jeslynjeanneta/Praktikum-Algoritma---Pak-Anung

5. Soal Latihan

Soal:

1. Dalam perulangan while kondisi apakah yang menyebabkan *infinite loop*? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Dalam perulangan while kondisi yang menyebabkan infinite loop adalah kondisi perulangan/looping selalu bernilai True dan tidak ada perintah yang membuat kondisi tersebut menjadi false. Hal tersebut, akan membuat program terus menjalankan perulangan/looping tanpa henti kecuali diinterupsi secara paksa. Berbeda dengan loop normal yang biasanya memiliki kondisi yang pada suatu saat menjadi false sehingga

program dapat berhenti. Sebagai contoh, infinite loop dapat dituliskan melalui program sebagai berikut;

```
angka = 1
while angka < 3:
   print(angka)
```

Variabel angka memiliki nilai awal berupa 1. Kondisi angka < 3 selalu bernilai True karena nilai angka tidak pernah berubah, karena tidak ada penambahan nilai pada variabel angka, sehingga perulangan akan terus berjalan dan menghasilkan output 1 tanpa henti.

```
1
1
1
..
```

Program tersebut dapat diperbaiki sebagai berikut;

```
angka = 1
while angka < 3:
   print(angka)
   angka += 1
```

Pada source code yang sudah diperbaiki, dengan adanya penambahan angka += 1 yang bermaksud untuk menambahkan nilai angka sebanyak 1 setiap perulangan. Ketika nilai angka mencapai 3, kondisi angka < 3 menjadi False, sehingga looping berhenti.

2. Elemen kompetensi latihan kedua membuat program untuk menentukan jumlah hari dalam suatu bulan berdasarkan input bulan dan tahun dari user.
   - Pada bagian

     ```
     print("Program Menentukan Hari, Bulan, dan Tahun")
     bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
     tahun = int(input("Masukkan tahun: "))
     ```

     Program diawali dengan menampilkan strin "Program Menentukan Hari, Bulan, dan Tahun". Selanjutnya, user diminta menginput nomor bulan dari 1 sampai 12 dan tahun yang ingin diperiksa. Fungsi int(input()) digunakan untuk menerima input dan mengubahnya menjadi bilangan bulat.
   - Pada bagian

     ```
     while bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Bulan tidak valid!")
        bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
     ```

     Setelah menerima input, program memeriksa apakah nomor bulan kurang dari 1 atau lebih dari 12. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan menampilkan pesan "Bulan tidak valid!" dan meminta user menginput nomor bulan kembali. Proses ini akan terus

berulang selama input bulan belum valid. Jika nomor bulan sudah berada dalam rentang 1 sampai 12, program akan melanjutkan ke perintah berikutnya.

- Pada bagian

```
nama_bulan=["Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","Se
ptember","Oktober","November","Desember"]
nama = nama_bulan[bulan-1]
```

Program menyimpan nama-nama bulan dalam sebuah list bernama nama_bulan, mulai dari Januari hingga Desember. Selanjutnya, variabel nama digunakan untuk mengambil nama bulan yang sesuai dengan input pengguna melalui kode nama_bulan[bulan-1]. Pengurangan 1 dilakukan karena indeks list dalam Python dimulai dari angka 0.

- Pada bagian

```
if bulan == 2:
    if tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0):
        print(f"Tahun {tahun} merupakan tahun kabisat.")
        jumlah_hari = 29
    else:
        print(f"Tahun {tahun} bukan tahun kabisat.")
        jumlah_hari = 28
elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
    jumlah_hari = 30
else:
    jumlah_hari = 31
```

Program menggunakan percabangan if-elif-else untuk menentukan jumlah hari berdasarkan nomor bulan yang dimasukkan.

- Jika bulan adalah Februari (bulan == 2), program akan memeriksa apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat.
- Jika bulan adalah April, Juni, September, atau November, program menetapkan jumlah hari sebanyak 30 hari.
- Jika bulan bukan Februari dan bukan salah satu bulan yang memiliki 30 hari, program menetapkan jumlah hari sebanyak 31 hari.

- Pada bagian

```
if bulan != 2:
    if tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0):
        print(f"Tahun {tahun} merupakan tahun kabisat.")
    else:
        print(f"Tahun {tahun} bukan tahun kabisat.")
```

Kondisi tersebut berarti tahun merupakan tahun kabisat jika habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi terpenuhi, program menampilkan

bahwa tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Jika tidak terpenuhi, program menampilkan bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Pemeriksaan tahun kabisat dilakukan di dalam kondisi Februari untuk menentukan jumlah harinya, serta dilakukan kembali ketika bulan yang dipilih bukan Februari agar status tahun kabisat tetap ditampilkan.

- Pada bagian
  print(f"Jumlah hari pada bulan {nama}, tahun {tahun} adalah {jumlah_hari} hari")
  Pada bagian terakhir, program menampilkan nama bulan, tahun yang dimasukkan, dan jumlah hari dalam bulan tersebut dengan menggunakan f-string.

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui bahwa dalam bahasa pemrograman Pyhton terdapat 2 jenis perulangan yaitu for dan while. Perulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui atau telah ditentukan, sedangkan perulangan while digunakan ketika pengulangan bergantung pada suatu kondisi dan jumlah pengulangan yang belum diketahui. Pada perulangan while terdapat kondisi yang menyebabkan infinite loop, apabila kondisi perulangan selalu bernilai True, dan tidak ada perintah yang membuat kondisi tersebut menjadi False. Sehingga untuk membuat program perulangan yang baik, maka diperlukan perintah agar memiliki kondisi yang pada suatu saat menjadi false dan program dapat memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan oleh programmer. Dengan adanya perulangan for dan while, dapat membantu kita sebagai programmer dalam membuat program lebih efisien karena dapat menjalankan instruksi berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	45 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)